🛡️ HACKER WOMEN COUNCIL — ETHICAL HACKING

Actividad 02 - Nmap Recon Challenge

👤Karen Itzel Jaime Castillo

📄 Documento: Reporte de Evidencias y Análisis Técnico de Nmap
🎯 Objetivo Autorizado: scanme.nmap.org (IP: 45.33.32.156)
📅 Fecha: 17/09/2026

---

1. Alcance y Contexto del Reto🎯

El presente documento recopila las evidencias, comandos ejecutados y análisis detallados obtenidos durante la práctica de reconocimiento y escaneo de puertos utilizando la herramienta Nmap sobre el entorno controlado y autorizado scanme.nmap.org, cumpliendo rigurosamente con los lineamientos de cada reto específico, más algunos otros que me parecía podía aplicar más de un comando.

Durante el desarrollo del laboratorio se utilizaron dos máquinas virtuales con Kali Linux, debido a inconvenientes de estabilidad y conectividad de red en el primer entorno virtualizado. Asimismo, la alta latencia afectó el tiempo de respuesta en escaneos profundos y de rangos completos de puertos (-p-), extendiendo la duración esperada. Todas las pruebas iniciaron verificando la disponibilidad del host objetivo de forma segura.

Antes de comenzar los escaneos, es fundamental mantener la herramienta actualizada, por lo que se inició comprobando la versión de Nmap. Adicionalmente, durante los escaneos de mayor duración, se utilizó la funcionalidad de interacción en tiempo de ejecución (*runtime interaction*) presionando la barra espaciadora. Esto permitió monitorear el progreso exacto, el tiempo estimado de finalización (ETC) y gestionar la ejecución frente a la inestabilidad de la red, evitando interrumpir procesos críticos innecesariamente a excepción de uno que si salía que demoraría horas.

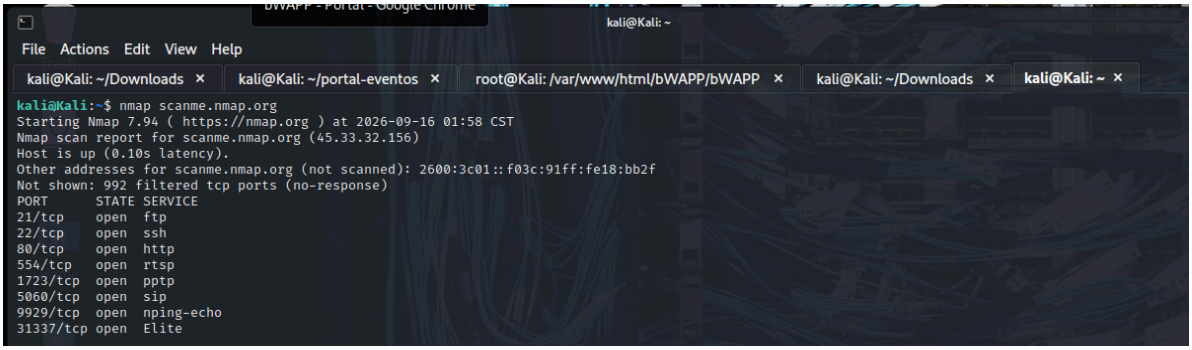


---

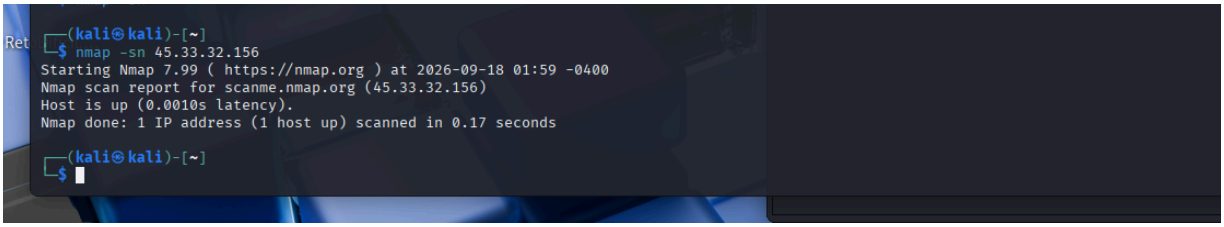
2. Desarrollo de los Retos (01 al 10)

🌐 Reto 01: Verifica el objetivo

- Comando ejecutado: `nmap scanme.nmap.org`
- Finalidad y Funcionamiento: Realiza un escaneo de descubrimiento inicial para confirmar si la máquina objetivo está encendida y accesible antes de iniciar fases invasivas.
- Resultados Obtenidos: El host respondió correctamente con un estado Host is up (0.10s).
- Análisis Técnico: Confirma conectividad de red básica. Muestra los puertos TCP más comunes abiertos (21/ftp, 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1723/pptp, 5060/sip, 9929/nping-echo, 31337/Elite), filtrando los 992 restantes.
- Notas: Noté que incluso al ejecutar Nmap directamente con la URL, se muestran algunos de los puertos abiertos.



- Comando: nmap -sn 45.33.32.156
- ¿Por qué este comando?: nmap -sn realiza un descubrimiento de host desactivando el escaneo de puertos. Es rápido y evita hacer ruido innecesario en la red.
- Respuesta / Qué observar: Mensajes como Host is up (0.0020s latency) si está activo en este caso eso es lo que salió, o Host seems down si no responde.
- Notas: Con `-sn` no muestra los puertos al desactivar el escaneo de puertos, pero sí indica si el host está activo (`Host is up`) o si no responde. A comparación de ejecutar Nmap con la URL, este comando no muestra puertos abiertos pero da una respuesta mucho más rápida.



🔌 Reto 02: Descubre sus puertos

- Comando ejecutado: sudo nmap -p- 45.33.32.156
- Finalidad y Funcionamiento: Evalúa la totalidad de los 65,535 puertos TCP existentes en el objetivo, evitando omitir servicios que corren en puertos no estándar.
- Resultados Obtenidos: Tras evaluar 65,535 puertos (65,527 filtrados), se confirmaron abiertos los puertos TCP: 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP), 554 (RTSP), 1723 (PPTP), 5060 (SIP), 9929 (Nping-echo) y 31337 (Elite).
- Análisis Técnico: El mapeo completo es crucial para descubrir servicios secundarios u ocultos. La presencia del puerto 31337 (históricamente asociado a troyanos como Back Orifice) indica un puerto de pruebas del proyecto Nmap, el puerto 5060 se encontró en este análisis no en los anteriores..
- Notas: Continué haciendo algunas variantes especificando por ejemplo el puerto 80, o probando varios puertos comunes juntos como el 22, 80 y 443. También probé el escaneo del *top 100* y el rango de puertos del 1 al 1000.

```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.88 seconds
kali@Kali:~$ nmap -p- 45.33.32.156
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 02:09 CST
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.11s latency).
Not shown: 65527 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
554/tcp   open  rtsp
1723/tcp  open  pptp
5060/tcp  open  sip
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 438.16 seconds
kali@Kali:~$
```

```
1 2 3 4                                                    21:26
kali@kali: ~
File Actions Edit View Help

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 216.14 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 80 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 21:25 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.025s latency).

PORT   STATE SERVICE
80/tcp open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.41 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 22,80,443 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 21:25 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.025s latency).

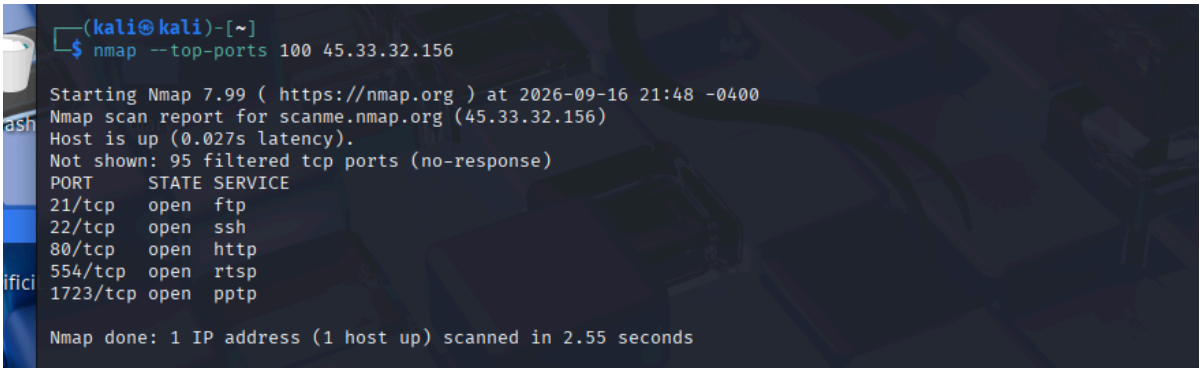
PORT    STATE    SERVICE
22/tcp  open     ssh
80/tcp  open     http
443/tcp filtered https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.52 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 1-1000 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 21:28 -0400
Stats: 0:06:15 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 56.51% done; ETC: 21:39 (0:04:49 remaining)
Stats: 0:12:41 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 83.60% done; ETC: 21:43 (0:02:29 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00023s latency).
Not shown: 769 filtered tcp ports (no-response), 227 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
21/tcp  open  ftp
22/tcp  open  ssh
80/tcp  open  http
554/tcp open  rtsp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1118.51 seconds

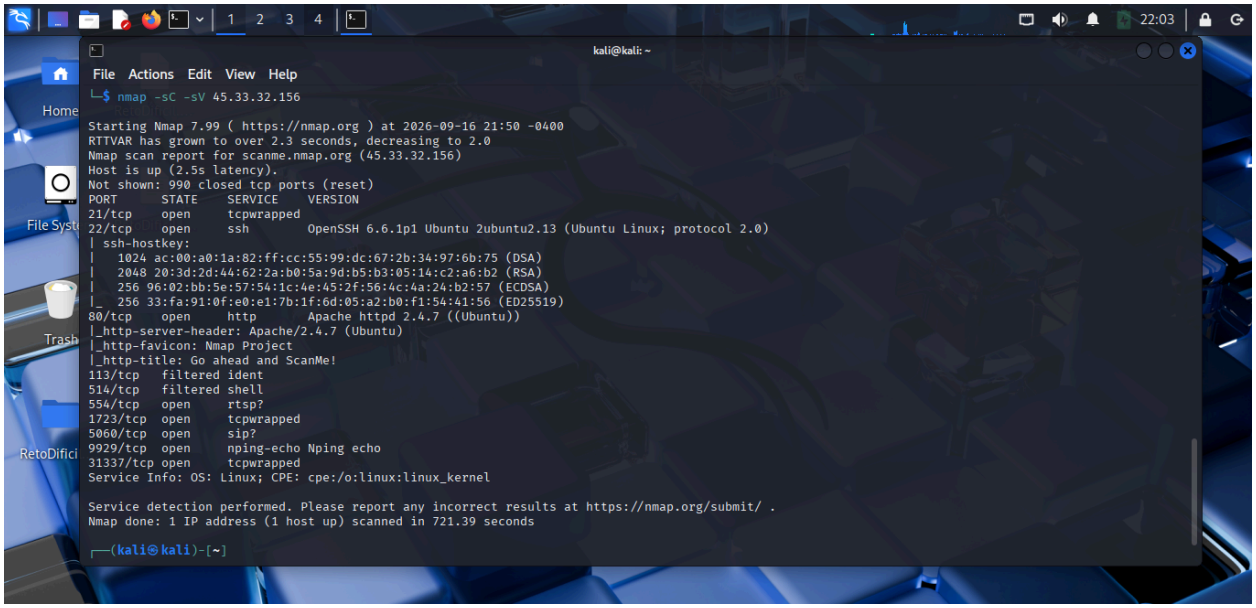
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```



🏷️ Reto 03: Identifica los servicios

- Comando ejecutado: nmap -sV 45.33.32.156
- Finalidad y Funcionamiento: Interroga a cada puerto abierto enviando sondas para solicitar el banner y determinar el nombre del software y su versión exacta.
- Resultados Obtenidos:
    - 22/tcp open ssh: OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocolo 2.0)
    - 80/tcp open http: Apache http 2.4.7 ((Ubuntu))
    - 9929/tcp open nping-echo: Nping echo
    - 21/tcp, 554/tcp, 1723/tcp, 31337/tcp: Marcados como tcpwrapped o ?, indicando que la conexión se cerró tras el handshake sin entregar un banner claro.
- Análisis Técnico: Permite identificar software potencialmente obsoleto (ej. Apache 2.4.7 u OpenSSH 6.6.1) para buscar vulnerabilidades asociadas (CVEs).
- Notas: Sin duda, el solo uso de `-sV` me mostró las versiones de los servicios en los puertos disponibles, a excepción de los que solo mostraban el símbolo ? o aquellos que no devolvieron información.





🕵️ Reto 04: Analiza un servicio

- Comando ejecutado: nmap --script http-headers -p 80 45.33.32.156
- Finalidad y Funcionamiento: Profundiza en el servicio web HTTP (puerto 80) solicitando únicamente los encabezados del servidor web.
- Resultados Obtenidos:
    - Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
    - Date: Wed, 16 Sep 2026 09:12:07 GMT / Thu, 17 Sep 2026 15:04:27 GMT
    - Accept-Ranges: bytes
    - Content-Type: text/html
    - http-title: Go ahead and ScanMe!
- Análisis Técnico: Las cabeceras revelan información de arquitectura, lenguaje de backend y configuraciones de almacenamiento en caché sin necesidad de descargar el sitio web completo.
- Notas: Se encontró información relevante en los encabezados HTTP del puerto 80 (como la versión del servidor Apache y la fecha).

```
See the output of nmap -h for a summary of options.
kali@Kali:~$ nmap --script http-headers 45.33.32.156
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 03:11 CST
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.093s latency).
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
| http-headers:
|   Date: Wed, 16 Sep 2026 09:12:07 GMT
|   Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|   Accept-Ranges: bytes
|   Vary: Accept-Encoding
|   Connection: close
|   Content-Type: text/html
|
|_  (Request type: HEAD)
554/tcp   open  rtsp
1723/tcp  open  pptp
5060/tcp  open  sip
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.03 seconds
kali@Kali:~$
```

```
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script http-title -p 80 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 11:03 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.013s latency).

PORT   STATE SERVICE
80/tcp open  http
|_http-title: Go ahead and ScanMe!

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.84 seconds

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script http-title,http-headers -p 80 45.33.32.156
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 11:04 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.013s latency).

PORT   STATE SERVICE
80/tcp open  http
| http-headers:
|   Date: Thu, 17 Sep 2026 15:04:27 GMT
|   Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|   Accept-Ranges: bytes
|   Vary: Accept-Encoding
|   Connection: close
|   Content-Type: text/html
|
|_  (Request type: HEAD)
|_http-title: Go ahead and ScanMe!

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.01 seconds
```

⚙️ Reto 05: Utiliza scripts NSE

- Comando ejecutado: nmap -sC 45.33.32.156
- Finalidad y Funcionamiento: Ejecuta el conjunto de scripts automáticos por defecto (default/safe) del Nmap Scripting Engine (NSE).
- Resultados Obtenidos:
    - ssh-hostkey: Claves públicas del servidor SSH:
        i. 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
        ii. 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
        iii. 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
        iv. 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)

    - http-favicon: Nmap Project
    - http-title: Go ahead and ScanMe!
- Análisis Técnico: Permite validar la huella criptográfica del servidor SSH y extraer metadatos del sitio web automáticamente.
- Notas: En este caso en particular, que muestre información sobre las claves públicas SSH es un dato relevante que un atacante podría intentar aprovechar para analizar la seguridad del sistema, aunque al principio no entendía completamente toda la salida mostrada.

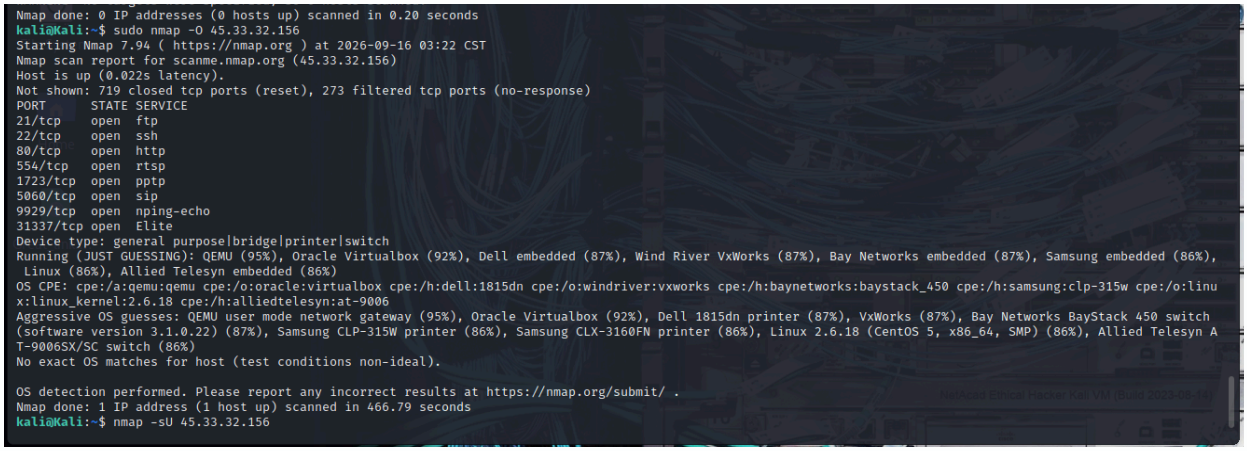


- Comando: `nmap --script vuln 192.168.1.100`
- ¿Por qué este comando?: Ejecuta la categoría de scripts del *Nmap Scripting Engine* para auditar vulnerabilidades conocidas o extraer metadatos de seguridad.
- Respuesta / Qué observar: Identificadores de vulnerabilidad (CVEs), configuraciones débiles o directorios expuestos.
- Notas: Me mostró información un poco distinta a la de `-sC`, orientada a vulnerabilidades, aunque aún estoy aprendiendo a interpretar todos sus detalles.



🖥️ Reto 06: Detecta el sistema operativo

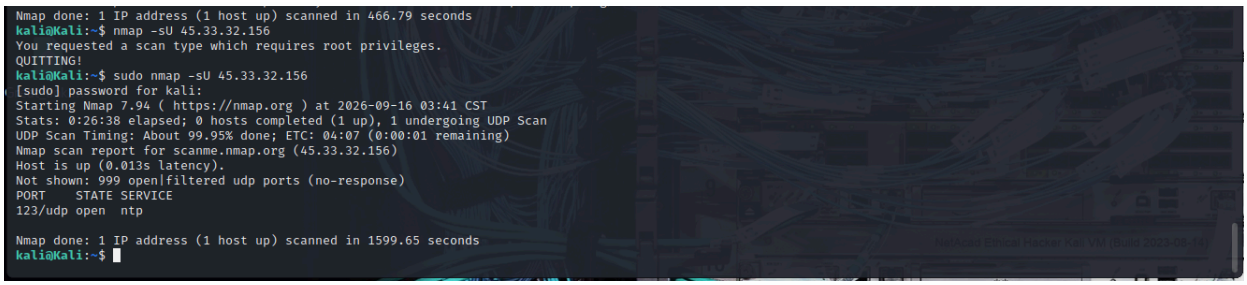
- Comando ejecutado: sudo nmap -O 45.33.32.156 / sudo nmap -O --osscan-guess 45.33.32.156
- Finalidad y Funcionamiento: Analiza las respuestas TCP/IP (TTL, tamaño de ventana, opciones TCP) para determinar el sistema operativo del host.
- Resultados Obtenidos: No se obtuvo un match del 100%. Las coincidencias estimadas (guessings) indicaron:
    - QEMU user mode network gateway (95-96%)
    - Oracle VirtualBox (92%)
    - Linux 2.6.18 / 5.4.0 - 5.11.0 (86-89%)
- Análisis Técnico: La falta de un puerto cerrado accesible y la presencia de capas de virtualización alteran el comportamiento del stack TCP/IP, dificultando una identificación unívoca.
- Notas: Me pareció en el momento curioso que no encontrara con más exactitud que del 95% o algo asi pero incluso ahí al hacerlo con osscan guess menciona que para más exactitud necesita que un puerto esté abierto y uno cerrado por lo que entendí e investigue.

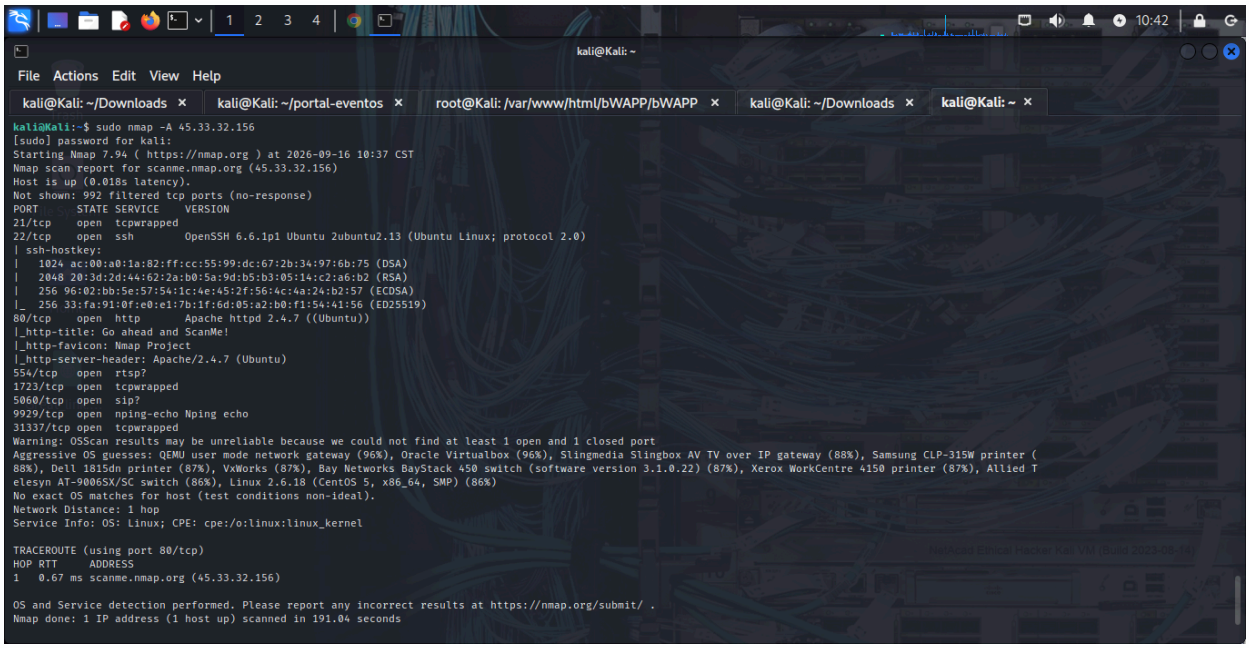




🚀 Reto 07: Explora más allá

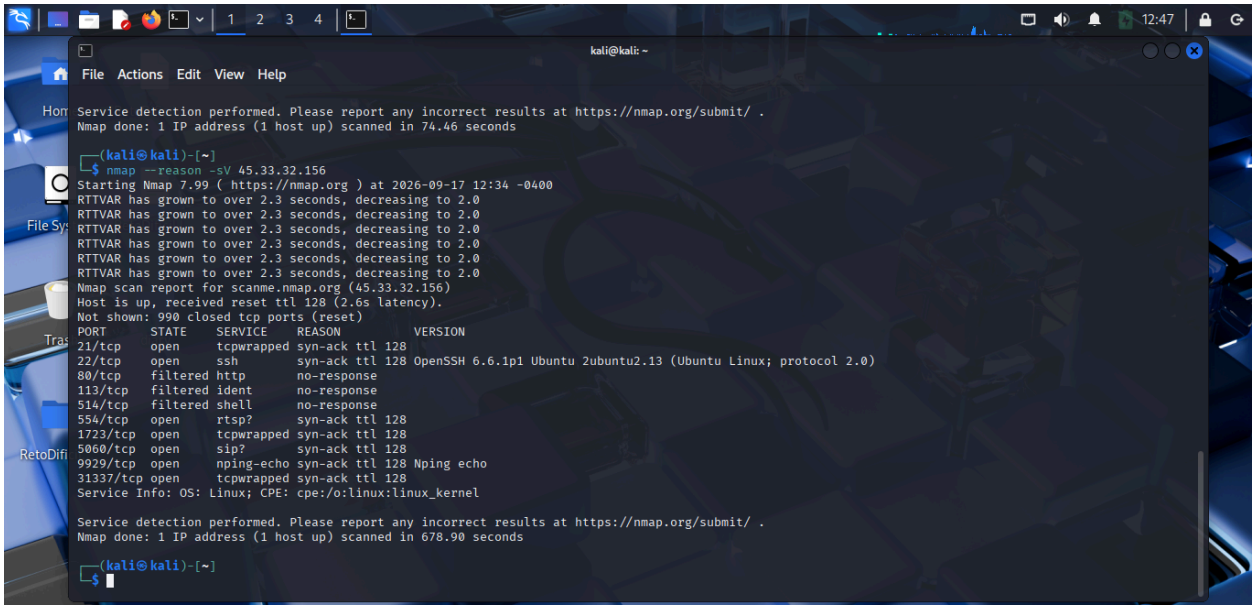
- Comandos ejecutados: sudo nmap -sU 45.33.32.156 / sudo nmap -A 45.33.32.156
- Finalidad y Funcionamiento: Evalúa servicios bajo el protocolo UDP (-sU) y ejecuta un escaneo agresivo combinado (-A).
- Resultados Obtenidos:
    - Escaneo UDP: Reveló el puerto 123/udp open ntp (Network Time Protocol). Se utilizó la tecla [Espacio] durante el escaneo para visualizar el estado de avance.
    - Escaneo Agresivo (-A): Integró detección de versiones (-sV), SO (-O), scripts NSE (-sC) y rastreo de ruta (traceroute a 1-2 hops).
- Análisis Técnico: Demuestra la importancia de revisar servicios UDP, que a menudo se omiten pero pueden ser vulnerables a amplificación o suplantación.
- Notas: En el escaneo UDP solo encontró un puerto abierto (puerto 123 - NTP). Al probar el escaneo agresivo (`-A`), algo nuevo que me mostró fue el rastreo de ruta (*traceroute*) y un dato que dice network distance: 1 hop, lo cual investigué para entender mejor a cuántos saltos de red se encontraba el objetivo.





📊 Reto 08: Analiza los resultados

- Comando ejecutado: nmap --reason -sV 45.33.32.156
- Finalidad y Funcionamiento: Muestra la razón técnica por la cual Nmap clasifica cada puerto (REASON), analizando los paquetes recibidos.
- Resultados Obtenidos: Puertos abiertos mostraron la razón syn-ack ttl 128, mientras que puertos filtrados indicaron no-response.
- Análisis Técnico: Confirma que no hay un firewall bloqueando directamente las conexiones TCP SYN hacia los puertos abiertos. La exposición simultánea de múltiples servicios incrementa la superficie de ataque.
- Notas: En este otro comando se agrega la columna reason que muestra exactamente el paquete que recibió nmap del host, y por ejemplo se ven algunos syn-ack que al parecer son los (puerto abierto TCP), conn-refused (cerrado), o no-response (filtrado por firewall)

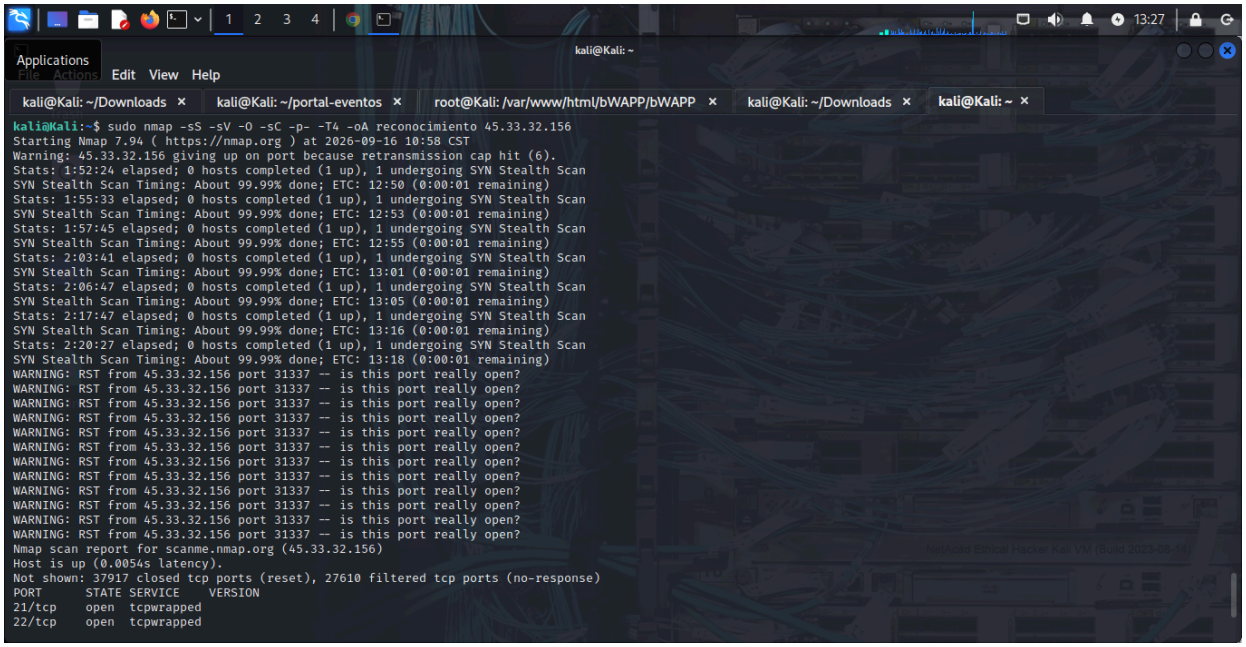


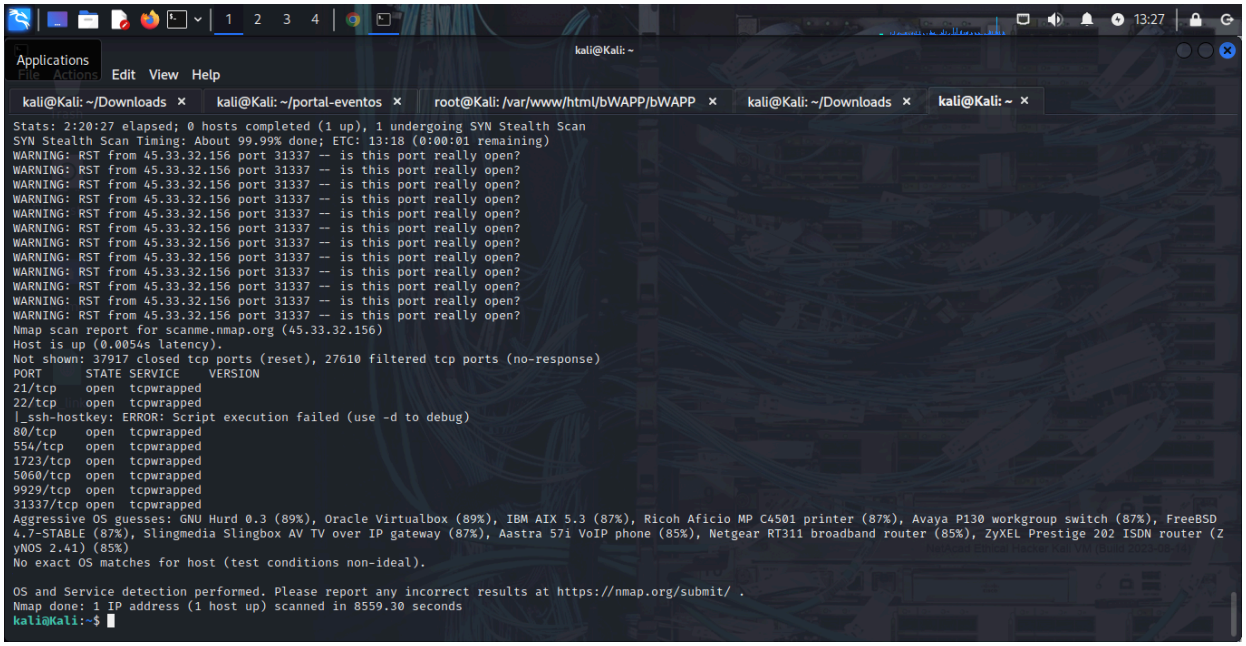
⚡ Reto 09: Compara técnicas

- Comandos comparados: Escaneo Rápido (nmap -F 45.33.32.156) vs Escaneo Agresivo Completo (sudo nmap -sS -sV -O -sC -p- -T4 -oA reconocimiento 45.33.32.156).
- Análisis Comparativo:
    - Escaneo Rápido (-F): Revisa solo los 100 puertos más comunes. Tiempo de ejecución: ~2.55 a 3.22 segundos. Ideal para un reconocimiento relámpago inicial sin levantar sospechas.
    - Escaneo Agresivo Completo (-T4 -p-): Revisa los 65,535 puertos con detección de versiones y SO. Tiempo de ejecución: varios minutos/horas (afectado por latencia). Ofrece información técnica profunda a costa de mayor tráfico y tiempo.
- Notas: En efecto, el escaneo rápido (-F) se realizó de manera muy veloz y detectó casi todos los puertos que se encontraron en el escaneo inicial. Con el escaneo completo

intenté ejecutarlo, pero tardó demasiado y me arrojó una advertencia (*warning*) que investigué. Lo intenté un par de veces y descubrí que existen opciones para gestionar escaneos pesados .







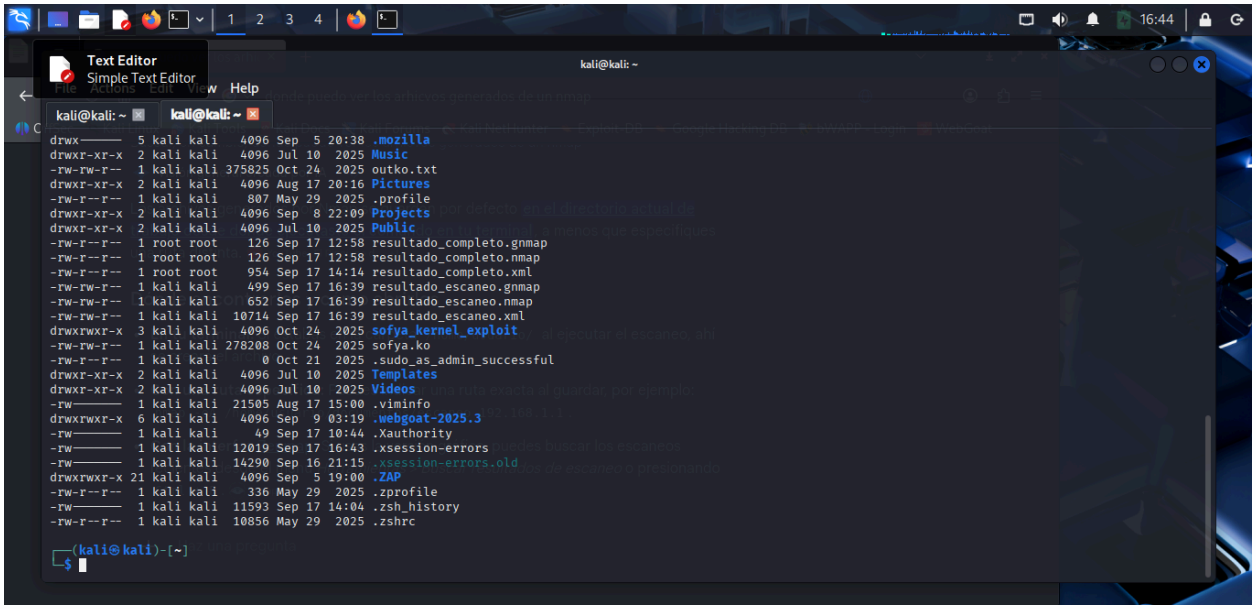
📝 Reto 10: Conclusión y exportación de evidencias

- Comando de consolidación: nmap -oA resultado_escaneo 45.33.32.156
- Archivos Generados: .nmap (texto plano para lectura directa), .xml (para integración con plataformas de gestión) y .gnmap (formato estructurado para búsquedas con grep).
- Los archivos generados por Nmap se guardan por defecto en el directorio actual de trabajo desde donde ejecutaste el comando en tu terminal, a menos que especifiques una ruta distinta.
    - Dónde encontrarlos y cómo abrirlos
        i. En tu terminal: Si estabas en la carpeta /home/usuario/ al ejecutar el escaneo, ahí se creará el archivo.
        ii. Con una ruta específica: Puedes indicar una ruta exacta al guardar, por ejemplo: nmap -oA /home/usuario/documentos/escaneo IP.
        iii. Con la interfaz Zenmap: Si usas la versión gráfica, puedes buscar los escaneos recientes desde el menú Herramientas > Buscar resultados de escaneo o presionando Ctrl + F.
    - Formatos de salida comunes
        i. -oN: Formato de texto normal (archivo.nmap).
        ii. -oX: Formato XML (archivo.xml), ideal para scripts.
        iii. -oG: Formato grepeable (archivo.gnmap) para búsquedas rápidas.
        iv. -oA: Genera los tres formatos anteriores al mismo tiempo usando un prefijo de nombre base.
- Integración con Herramientas Profesional de Pentesting:
    - Faradaysec: Importación directa del archivo XML desde la interfaz web (Workspace -> Import) o CLI (faraday-cli import reporte_vulnerabilidades.xml) para centralizar y normalizar hallazgos.

- Metasploit Framework: Carga del reporte mediante consola msfconsole:
    i. db_status (Verificar conexión a base de datos).
    ii. db_import /ruta/hacia/resultado_escaneo.xml
    iii. hosts / services (Verificar objetivos e inventario de puertos parseados).

-
- Notas: Este fue uno de los comandos que más tiempo demoró, por lo que dejé la máquina virtual trabajando y volví más tarde a revisar que los archivos sí se hubieran creado en la carpeta. Me pareció muy interesante que se puedan guardar los resultados en el formato que necesites (o en los tres simultáneamente con `-oA`) y en la ruta que elijas para usarlos después en otras herramientas.





3. Tabla Resumen Unificada de Comandos 📊

	Comando Utilizado	Objetivo	Resultados Clave	Análisis / Observaciones
01	`nmap scanme.nmap.org / nmap -sn 45.33.32.156`	Verificar la disponibilidad del host objetivo.	Host is up (0.10s latency). 8 puertos TCP abiertos detectados preliminarmente.	Comprobación inicial de conectividad. Confirma que el objetivo está activo antes de lanzar escaneos profundos.
02	`sudo nmap -p- 45.33.32.156`	Escanear la totalidad de los 65,535 puertos TCP.	Puertos abiertos: 21, 22, 80, 554, 1723, 5060, 9929, 31337.	Mapeo exhaustivo de la superficie expuesta. Detecta puertos no estándar fuera del top 1,000.
03	`nmap -sV 45.33.32.156`	Detectar versiones exactas de los servicios en ejecución.	OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu, Apache httpd 2.4.7, Nping echo. Puertos secundarios con tcpwrapped.	Clave para auditoría de seguridad; permite contrastar versiones contra bases de datos de vulnerabilidades (CVEs).
04	`nmap --script http-headers -p 80 45.33.32.156`	Analizar los encabezados del servicio web HTTP.	Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu), Content-Type: text/html, Title: Go ahead and ScanMe!	Inspección final del servidor web en el puerto 80 sin necesidad de descargar la aplicación completa.
05	`nmap -sC 45.33.32.156`	Ejecutar scripts NSE predeterminados y seguros (safe/default).	Obtención de llaves SSH de host (ssh-hostkey DSA, RSA, ECDSA, ED25519) y favicon web.	Automatización de recolección de contexto e identificadores criptográficos del servidor.

	Comando Utilizado	Objetivo	Resultados Clave	Análisis / Observaciones
06	sudo nmap -O 45.33.32.156	Identificar el Sistema Operativo mediante fingerprinting TCP/IP.	Estimaciones (guessings): QEMU (95-96%), Oracle VirtualBox (92%), Kernel Linux 2.6.x/5.x.	La virtualización y la falta de puertos cerrados impiden un match del 100%, mostrando aproximaciones.
07	sudo nmap -sU 45.33.32.156 / sudo nmap -A 45.33.32.156	Escanear protocolos UDP y realizar escaneo agresivo integral.	Puerto 123/udp open ntp. Escaneo -A combinó SO, versiones y traceroute (1 hop).	Descubre servicios UDP subestimados. El uso de la tecla [Espacio] permitió monitorear el progreso.
08	nmap --reason -sV 45.33.32.156	Identificar la razón del estado de cada puerto según la respuesta TCP.	Respuestas syn-ack ttl 128 en puertos abiertos; no-response en filtrados.	Confirma que no hay un firewall bloqueando directamente los paquetes TCP SYN recibidos.
09	nmap -F 45.33.32.156 vs sudo nmap -A -p- -T4 45.33.32.156	Comparar rendimiento, tiempo y nivel de detalle técnico.	-F completado en ~2.55s; el escaneo completo tomó varios minutos/horas.	-F es óptimo para reconocimiento ágil e indetectable; el completo es para pentesting profundo.
10	nmap -oA resultado_escaneo 45.33.32.156	Consolidar hallazgos y guardar salida en múltiples formatos.	Archivos .nmap, .xml y .gnmap generados correctamente en el directorio actual.	La salida XML permite la importación automatizada en plataformas de pentesting como Faraday y Metasploit.

4. Preguntas del Análisis 💡

📌 ¿Qué comando fue el más útil? ¿Por qué?

El comando `nmap -sC -sV` fue el más valioso durante la práctica, ya que combina la identificación de versiones exactas de software con la ejecución de scripts de seguridad automáticos. Esto permite verificar de forma inmediata si el objetivo utiliza aplicaciones obsoletas susceptibles a vulnerabilidades conocidas (CVEs).

Algo que también me gustó mucho fue descubrir que con la barra espaciadora se puede consultar el porcentaje de avance del escaneo en tiempo real; no conocía esa opción hasta que la investigué durante los escaneos más largos. También considero muy importante la opción de guardar resultados en archivos (`-oA`) para poder complementarlos posteriormente con otras herramientas de pentesting.

📌 ¿Qué técnica te dio información más interesante?

La inspección profunda de servicios mediante scripts NSE (--script http-headers,http-title) y la extracción de llaves criptográficas SSH (ssh-hostkey), debido a que revelaron detalles arquitectónicos del servidor web y huellas digitales de autenticación sin realizar acciones destructivas.

📌 ¿Hubo algún resultado inesperado?
Sí, al intentar usar el script de título HTTP tal como venía en la guía inicial, noté que no me funcionaba directamente, por lo que investigué la y terminé utilizando otro como `nmap --script http-title -p 80 <IP>`. Ya que el que puse tal cual la guia de comandos no me funciono.

También fue inesperada la variabilidad en la detección del sistema operativo (`-O`), la cual no entregó una coincidencia del 100% sino aproximaciones (entornos virtualizados QEMU y VirtualBox). Por otro lado, enfrenté fallos puntuales debido a la inestabilidad de mi red local, los cuales se solucionaron reintentando los escaneos una vez restablecida la conexión.

Análisis de Advertencias de Red durante el Escaneo:

- Retransmission cap hit (10): Nmap mostró la advertencia `giving up on port because retransmission cap hit (10)`. Esto ocurre cuando la herramienta envía paquetes de prueba, no recibe respuesta tras 10 reintentos y abandona ese puerto. Las causas principales son el bloqueo o descarte silencioso de paquetes (*dropping*) por parte de un firewall/IPS, la congestión en la red local o la saturación de la interfaz NAT en la máquina virtual Si ejecutas Nmap desde una suite como Kali Linux en VirtualBox, usar el modo de red NAT suele saturar la tarjeta virtual y provocar este error el cual fue el caso me parece.

- Alta varianza de tiempo (RTTVAR Round Trip Time Variance): Nmap reportó que la varianza en el tiempo de ida y vuelta de los paquetes superó los 2.3 segundos. Esto significa que la red presentó latencia o pérdida de paquetes, por lo que la herramienta ajustó dinámicamente sus tiempos de espera (*timeouts*) para evitar dar falsos negativos.

📌 ¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo?
El desarrollo y personalización de scripts avanzados en el lenguaje Lua (Que es un lenguaje que no sabia que existia) para el Nmap Scripting Engine (NSE), enfocados en la detección de vulnerabilidades específicas y técnicas avanzadas de evasión de firewalls e IDS/IPS.

📌 ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios?
En auditorías de seguridad y pruebas de penetración autorizadas, aplicando estas metodologías para elaborar inventarios precisos de activos, identificar servicios expuestos innecesariamente y diagnosticar la postura de seguridad defensiva en redes corporativas.

5. Conclusiones finales 📄

Esta práctica resultó ser una experiencia sumamente enriquecedora y de gran aprendizaje. Como estudiante que apenas va comenzando en este área, comprender la importancia de los puertos abiertos me hizo ver lo crítico que es el reconocimiento inicial: cualquier servicio expuesto o sin actualizar puede convertirse en la puerta de entrada para que un atacante aprovechar vulnerabilidades existentes.

Debo admitir que varios escaneos tardaron mucho más tiempo de lo que esperaba, pero aproveché esos lapsos para investigar la documentación oficial, aprender el significado de los parámetros y entender por qué aparecían ciertos errores o advertencias en la consola. Por ejemplo, al principio algunos comandos no me funcionaban porque olvidaba ejecutarlos con `sudo`; esto me ayudó a comprender en la práctica que comandos como la detección de sistema operativo (`-O`) o escaneos UDP (`-sU`) requieren privilegios elevados para manipular paquetes crudos (*raw packets*).

También enfrenté retos técnicos con mi entorno de laboratorio. Tuve inconvenientes de red en la primera máquina virtual y perdí algunas capturas al migrar la práctica de VirtualBox a VMware Workstation Pro. Tuve que repetir algunos escaneos, lo que explica las pequeñas diferencias de horario en las consolas de Kali Linux, pero fue una excelente lección sobre la adaptabilidad necesaria en entornos reales.

Me pareció fascinante la enorme variedad de *flags* que ofrece Nmap y la posibilidad de guardar las evidencias en formatos como `.xml` para procesarlas posteriormente en herramientas avanzadas de pentesting como Faraday o Metasploit. Sé que aún me queda un camino largo por explorar —como la creación de *scripts* NSE personalizados o las fases posteriores al escaneo—, pero esta actividad me dio una base sólida y mucha motivación para seguir

profundizando en la ciberseguridad. Aún quedan numerosos *flags* por explorar y se visualiza un gran potencial en la creación y personalización de *scripts* NSE.

En conclusión a las preguntas Lo Que aprendí: es súper importante cuidar esa parte de los puertos abiertos ya que algún atacante podría utilizarlo para entrar y aplicar exploits de algunas vulnerabilidades existentes, que depende de lo que se vaya buscando utilizar algún tipo de flag determinada para ciertas cosas.
Comando más valioso y porque: Podría ser el que genera los archivos ya en un enfoque más completo para poder utilizarse con otras herramientas.
Que me gustaría explorar después: Lo que sigue después de realizar análisis de escaneo con nmap.
